

MMC e MDC

MMC - Mínimo Múltiplo Comum

O mínimo múltiplo comum, denotado por MMC, de dois ou mais números inteiros positivos é o menor número inteiro diferente de zero que aparece na lista de múltiplos desses dois ou mais números ao mesmo tempo.

Nós dizemos que a é múltiplo de b quando a é divisível por b .

Exemplos:

10 é múltiplo de 5, pois 10 é divisível por 5.

Ou seja, o resultado da fração $\frac{10}{5} = 2$.

6 é múltiplo de 2, pois 6 é divisível por 2.

Para encontrar o menor múltiplo comum de dois ou mais números geralmente utilizamos o método da fatoração que consistem em decompor esses números em fatores primos.

Método da fatoração

Coloque os números alinhados e inicie a divisão deles pelo menor número primo que divida pelo menos um dos números. Repita esse procedimento até que não seja mais possível dividir. Neste caso, passa para o próximo número primo que divide ao menos um dos números restantes. Esse procedimento deve ser efetuado até que tenhamos somente 1 no final.

Exemplo com 1 número:

28	2
14	2
7	7
1	$2^2 \cdot 7$

MMC de 28 é 28

Exemplo com 2 números:

30, 5	2
15, 5	3
5, 5	5
1, 1	$2 \cdot 3 \cdot 5$

MMC de 30, 5 = $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

Exemplo com 3 números:

90, 30, 25	2
45, 15, 25	3
15, 5, 25	3
5, 5, 25	5
1, 1, 5	5
1, 1, 1	$2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

MMC de 90, 30, 25 = $2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 450$

MDC - Máximo Divisor Comum

O MDC é o maior número que divide dois ou mais números ao mesmo tempo, ou seja, o maior número que divide dois ou mais números simultaneamente. Para encontrar o MDC existem vários métodos. Em virtude da simplicidade, o mais utilizado é o método da decomposição simultânea. Esse método consiste em realizar a decomposição em fatores primos conforme já apresentado, no entanto, são considerados somente os fatores que dividem todos os elementos ao mesmo tempo.

Exemplo com 2 números:

32, 24	2
16, 12	2
8, 6	2
4, 3	2
2, 3	2
1, 3	3
1, 1	2^3

MDC de 32, 24 = $2^3 = 8$

Exemplo com 3 números:

120, 30, 45	2
60, 15, 45	2
30, 15, 45	2
15, 15, 45	3
5, 5, 15	3
5, 5, 5	5
1, 1, 1	$3 \cdot 5$

MDC de 120, 30, 45 = $3 \cdot 5 = 15$

Perceba que somente as linhas indicadas em azul são consideradas. As demais não são contadas pois o fator primo não divide todos os elementos.

Propriedades

O MDC de dois números consecutivos entre si é sempre igual a 1.

Exemplos:

MDC de 13, 14 = 1

MDC de 56, 57 = 1

Outra propriedade é que se entre os elementos analisados houver um que é divisor dos demais, então este número será o MDC.

Exemplos:

MDC de 4, 12, 28 = 4

MDC de 90, 45, 15 = 15